

Sea un VAR(p):

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + \Pi_1 \mathbf{y}_{t-1} + \cdots + \Pi_p \mathbf{y}_{t-p} + \boldsymbol{\varepsilon}_t \quad (1)$$

Podemos reescribir esta ecuación como:

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_t &= \mathbf{c} + \Pi_1 L \mathbf{y}_t + \cdots + \Pi_p L^p \mathbf{y}_t + \boldsymbol{\varepsilon}_t \\ (I - \Pi_1 L - \cdots - \Pi_p L^p) \mathbf{y}_t &= \mathbf{c} + \boldsymbol{\varepsilon}_t \end{aligned} \quad (1')$$

Haciendo uso de que la media $\boldsymbol{\mu} = (I - \Pi_1 - \cdots - \Pi_p)^{-1} \mathbf{c}$, podemos reescribir el VAR como:

$$\boldsymbol{\zeta}_t = F \boldsymbol{\zeta}_{t-1} + \mathbf{v}_t, \quad \text{donde}$$

$$\zeta_t = \begin{pmatrix} y_t - \mu \\ \vdots \\ y_{t-p+1} - \mu \end{pmatrix} \text{ de dimensión } np \times 1$$

$$F = \begin{pmatrix} \Pi_1 & \Pi_2 & \Pi_3 & \cdots & \Pi_{p-1} & \Pi_p \\ \mathbf{I}_n & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_n & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{I}_n & \mathbf{0} \end{pmatrix} \text{ de dimensión } np \times np$$

$$v_t = \begin{pmatrix} \varepsilon_t \\ \mathbf{0} \\ \vdots \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} \text{ de dimensión } np \times 1$$

A la matriz **F** se la llama “*Companion Matrix*” y es la matriz que mira
`statsmodels con result_var.roots`